

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

MODUL 2
TUGAS



Disusun oleh:

Raga Prasetyo

109082500028

S1IF-13-04

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 2.A Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var satu, dua, tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scan(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scan(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scan(&tiga)

    fmt.Println("Output awal =", satu, dua, tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir =", satu, dua, tiga)
}
```

Screenshoot program

```
laprak_1.go > go soal_1.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5
6      var satu, dua, tiga string
7      var temp string
8
9      fmt.Print("Masukan input string: ")
10     fmt.Scan(&satu)
11
12     fmt.Print("Masukan input string: ")
13     fmt.Scan(&dua)
14
15     fmt.Print("Masukan input string: ")
16     fmt.Scan(&tiga)
17
18     fmt.Println("Output awal =", satu, dua, tiga)
19
20     temp = satu
21     satu = dua
22     dua = tiga
23     tiga = temp
24
25     fmt.Println("Output akhir =", satu, dua, tiga)
26 }
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_1.go"
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Masukan input string: tiga
Output awal = satu dua tiga
Output akhir = dua tiga satu
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_1.go"
Masukan input string: A
Masukan input string: B
Masukan input string: C
Output awal = A B C
Output akhir = B C A
PS C:\Users\HP\.vscode> 
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk membaca tiga buah data bertipe string dari pengguna. Setelah pengguna memasukkan tiga string, program akan menampilkan urutan data tersebut sebagai output awal. Selanjutnya program menggunakan sebuah variabel sementara untuk menukar posisi nilai antar variabel sehingga urutan data bergeser. Nilai pada variabel pertama akan berpindah ke variabel ketiga melalui proses pertukaran, sehingga urutan string berubah dari urutan awal menjadi urutan baru. Setelah proses pertukaran selesai, program menampilkan hasil akhir dari perubahan urutan tersebut.

2. Guided 2.B

Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau"
&& w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshoot program

```
laprak_1.go > soal_2.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5
6      var w1, w2, w3, w4 string
7      berhasil := true
8
9      for i := 1; i <= 5; i++ {
10
11          fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
12          fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
13
14          if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
15              berhasil = false
16          }
17      }
18
19      fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: ungu kuning hijau merah
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
PS C:\Users\HP\.vscode> 
```

Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan pengguna sudah sesuai dengan urutan yang ditentukan. Program meminta pengguna memasukkan empat warna dalam lima kali percobaan. Urutan warna yang dianggap benar adalah merah, kuning, hijau, dan ungu. Pada setiap percobaan, program akan membandingkan input pengguna dengan urutan warna yang benar. Jika semua percobaan sesuai dengan urutan yang ditentukan, maka program akan menampilkan nilai true. Namun jika terdapat satu atau lebih percobaan yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan nilai false.

3. Guided 2.C

Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var gram int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisa = gram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    if kg > 10 {
        total = biayaKg
    }

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gr")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Screenshoot program

```
laprak_1.go > go soal_3.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5
6      var gram int
7      var kg, sisa int
8      var biayaKg, biayaSisa, total int
9
10     fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
11     fmt.Scan(&gram)
12
13     kg = gram / 1000
14     sisa = gram % 1000
15
16     biayaKg = kg * 10000
17
18     if sisa >= 500 {
19         biayaSisa = sisa * 5
20     } else {
21         biayaSisa = sisa * 15
22     }
23
24     total = biayaKg + biayaSisa
25
26     if kg > 10 {
27         total = biayaKg
28     }
29
30     fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gr")
31     fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.", biayaSisa)
32     fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
33 }
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_3.go"
Berat parsel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gr
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_3.go"
Berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 gr
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_3.go"
Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gr
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_3.go"
Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gr
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\laprak_1.go\soal_3.go"
Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gr
Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gr
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 3750
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 110000
PS C:\Users\HP\.vscode> 
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan berat barang dalam satuan gram. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan berat parcel, kemudian berat tersebut diubah menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya dihitung dengan tarif Rp10.000 per kilogram. Untuk sisa berat dalam gram, jika sisa berat kurang dari 500 gram maka dikenakan biaya Rp15 per gram, sedangkan jika sisa berat sama dengan atau lebih dari 500 gram maka dikenakan biaya Rp5 per gram. Namun apabila berat parcel melebihi 10 kilogram, maka biaya untuk sisa gram akan digratiskan. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman.

pesan “Selamat Anda berhasil login” sebagai tanda bahwa proses login telah berhasil. Program ini mensimulasikan mekanisme autentikasi sederhana tanpa batas percobaan.

4. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var N, s1, s2, j, temp int

    fmt.Scan(&N)

    s1 = 0

    s2 = 1

    j = 0

    for j < N {

        fmt.Print(s1, " ")

        temp = s1 + s2

        s1 = s2

        s2 = temp

        j = j + 1

    }

}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > go guided_3.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var N, s1, s2, j, temp int
6      fmt.Scan(&N)
7
8      s1 = 0
9      s2 = 1
10     j = 0
11
12     for j < N {
13         fmt.Print(s1, " ")
14         temp = s1 + s2
15         s1 = s2
16         s2 = temp
17         j = j + 1
18     }
19
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_3.go"
5
0 1 1 2 3
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_3.go"
2
0 1
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\guided_3.go"
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
PS C:\Users\HP\.vscode> 
```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci sebanyak **N suku** sesuai dengan input pengguna. Program dimulai dengan membaca nilai N sebagai jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Variabel s1 dan s2 diinisialisasi masing-masing dengan nilai 0 dan 1 sebagai dua suku awal deret Fibonacci, sedangkan variabel j digunakan sebagai penghitung perulangan. Di dalam perulangan for, program mencetak nilai s1, kemudian menghitung suku berikutnya

dengan menjumlahkan s1 dan s2 yang disimpan sementara dalam variabel temp. Selanjutnya, nilai s1 diperbarui menjadi s2, dan s2 diisi dengan nilai temp. Proses ini diulang hingga jumlah suku yang dicetak mencapai N, sehingga menghasilkan deret Fibonacci berurutan mulai dari 0.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var username, password string

    gagal := 0

    fmt.Scan(&username, &password)

    for username != "Admin" || password != "Admin" {

        gagal++

        fmt.Scan(&username, &password)

    }

    fmt.Println(gagal, "percobaan gagal login")

}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > soal_1.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var username, password string
6      gagal := 0
7
8      fmt.Scan(&username, &password)
9
10     for username != "Admin" || password != "Admin" {
11         gagal++
12         fmt.Scan(&username, &password)
13     }
14
15     fmt.Println(gagal, "percobaan gagal login")
16 }
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Admin Admin123
Admin Admin
Login berhasil
Jumlah percobaan gagal: 4
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_1.go"
User123 user123
User admin
Admin admin
Admin Admin123
Admin Admin
4 percobaan gagal login
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_1.go"
Admin Admin
0 percobaan gagal login
PS C:\Users\HP\.vscode>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung jumlah percobaan login yang gagal dengan menggunakan perulangan *while* (diimplementasikan melalui perintah *for*). Program menerima masukan berupa username dan password dari pengguna, kemudian membandingkannya dengan data yang benar, yaitu "Admin" sebagai username dan "Admin" sebagai password. Selama kombinasi username dan password yang dimasukkan masih salah, program akan terus meminta masukan ulang serta menambah penghitung kegagalan login setiap kali terjadi kesalahan. Ketika pengguna berhasil memasukkan username dan password yang benar, perulangan akan berhenti dan program menampilkan informasi berupa jumlah percobaan login yang gagal dilakukan sebelum login berhasil.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for n > 0 {

        digit := n % 10

        fmt.Println(digit)

        n = n / 10

    }

}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > go soal_2.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var n int
6      fmt.Scan(&n)
7
8      for n > 0 {
9          digit := n % 10
10         fmt.Println(digit)
11         n = n / 10
12     }
13 }
14
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_2.go"
2
2
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_2.go"
2544
4
4
5
2
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_2.go"
3423554654
4
5
6
4
5
5
3
2
4
3
PS C:\Users\HP\.vscode> |
```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk mencacah dan menampilkan setiap digit yang terdapat dalam suatu bilangan bulat positif menggunakan perulangan *while* (yang direpresentasikan dengan perintah *for*). Program menerima sebuah bilangan bulat positif sebagai masukan, kemudian selama nilai bilangan tersebut masih lebih besar dari nol, program akan mengambil digit terakhir menggunakan operasi modulo 10 dan menampilkannya ke layar. Setelah itu, bilangan dibagi dengan 10 untuk menghilangkan digit terakhir sehingga berpindah ke digit berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh digit habis, sehingga hasil keluaran menampilkan digit bilangan dari posisi paling kanan hingga paling kiri sesuai dengan ketentuan soal.

3. Tugas 3

Source code

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := 0

    for x >= y {
        x = x - y
        hasil++
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshoot program

```
alpro_12.go > soal_3.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var x, y int
6      fmt.Scan(&x, &y)
7
8      hasil := 0
9
10     for x >= y {
11         x = x - y
12         hasil++
13     }
14
15     fmt.Println(hasil)
16 }
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_3.go"
5 2
2
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_3.go"
10 7
1
PS C:\Users\HP\.vscode> go run "c:\Users\HP\.vscode\alpro_12.go\soal_3.go"
120
4
30
PS C:\Users\HP\.vscode> 
```

Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung hasil pembagian bilangan bulat (*integer division*) dari dua bilangan bulat positif tanpa menggunakan operator pembagian. Program menerima dua buah masukan, yaitu nilai x sebagai bilangan yang

akan dibagi dan nilai y sebagai pembagi. Proses pembagian dilakukan dengan menggunakan perulangan *while* (diimplementasikan dengan *for*) yang secara berulang mengurangi nilai x dengan y . Setiap kali pengurangan berhasil dilakukan, variabel penghitung hasil akan bertambah satu. Perulangan akan berhenti ketika nilai x sudah lebih kecil dari y . Nilai penghitung tersebut kemudian ditampilkan sebagai keluaran, yang merepresentasikan hasil pembagian bulat dari x terhadap y .